三人参赛分工大纲

第1页 / 每个人负责什么 · 主控、视觉、硬件 · 2026-10-10

共同目标：先稳定跑完一圈，再逐步提速，同时完成加分功能和报告。

主控让车按要求行动，视觉让车看清赛道，硬件让车可靠地跑起来。三个人各有主责，整车调试和赛前演练一起完成。

按比赛评分：行驶功能60分，语音及自动停车等额外功能40分，报告20分。跑得快、少碰边、功能可靠、能讲清楚设计，都影响成绩。

你 / 主控：负责小车的行动和整车协调

1. 学会给控制板下载程序，让电机前进、后退、转向和停车。
2. 接收视觉队友给的方向信息，让车沿赛道行驶，尽量走稳。
3. 调整速度：直道加速，急弯减速；看不清路时能减速或停车。
4. 接入启动、语音命令和终点停车，协调各部分一起工作。
5. 汇总试跑问题、程序版本和报告内容，安排联调。

交付给队友：能控制车运动的程序、大家都理解的信息约定，以及一套可重复使用的启动和停车流程。

视觉队员 / 熟悉 Python：负责看路和识别

1. 学会使用摄像头，能拍照、看画面、保存测试图片。
2. 找到赛道两边，判断车偏向哪侧、前方往哪边转。
3. 告诉主控：方向怎么调、前方是否急弯、这次是否看清楚。
4. 测试直道、急弯、阴影和起终点，减少误认和漏认。
5. 牵头实现语音识别和应答；由主控执行动作，硬件配合安装。

交付给队友：稳定的赛道判断结果、标出识别效果的图片，以及能在车上运行的视觉程序。

硬件队员 / 从基础开始：负责车体和供电

1. 整理需要的模块和配件，核对尺寸、接口与安装是否匹配。
2. 装底盘、电机、轮子和摄像头，把各模块固定牢靠。
3. 学会接线、焊接和检查供电，避免松线、掉电、轮子卡住。
4. 试跑后检查车身抖动、轮胎打滑和发热，配合调整布局。
5. 准备练习赛道、充电设备和备件，记录接线与安装照片。

交付给队友：接线清楚、供电稳定、结构牢固的小车；对应的实物照片和配件记录。

三个人必须一起做的事

一起确认规则和采购方案；一起试跑、看录像、找问题；各自写清自己的工作。队长负责报名及通知确认，主控队员可牵头汇总进度和最终报告。

从准备到比赛怎么推进

阶段	三个人分别做什么	这一阶段完成的标志
1 / 准备与学习	主控：认识控制板，跑通最简单程序。 视觉：认识摄像头，能获取和保存画面。 硬件：列配件，了解接线和装车方法。	共同确认方案、采购清单和分工；每个人知道自己的第一步。
2 / 各自跑通基础	主控：让车轮按要求转动和停止。 视觉：在样例图和实拍图上找到赛道。 硬件：完成装车，检查供电和固定。	车能受程序控制；视觉有可用结果；车体可以安全试跑。
3 / 联动低速完赛	主控：用视觉结果控制转向和速度。 视觉：跟着实车处理识别不准的位置。 硬件：修正松动、歪斜、抖动等问题。	队内建议目标：连续3次低速试跑均完成一圈，尽量不碰边，能按要求停车。
4 / 逐步提高速度	主控：分段调整直道和弯道速度。 视觉：提前识别弯道，减少画面延迟。 硬件：检查打滑、发热和摄像头晃动。	记录用时和失误；提速后仍能连续稳定完赛。每次只改少量设置。
5 / 加分与报告	主控：执行语音动作和终点停车。 视觉：识别命令、播放应答、判断终点。 硬件：安装麦克风/喇叭，整理实物资料。	演示语音启动、接管、应答和自选指令；整合报告与试跑证据。
6 / 赛前与现场	主控：保存稳定程序，演练启动和停车。 视觉：检查现场画面，确认识别稳定。 硬件：充电、检查接线、准备工具备件。	完整模拟一次验收；明确现场操作分工和出问题时的恢复步骤。

想取得好成绩，重点盯住这四件事

稳定：连续多次完赛，少碰边，出问题能定位。
速度：在稳定的基础上缩短用时，急弯提前减速。
功能：语音要清楚可靠；自动停车要能重复演示。
表达：三个人都能说明自己的工作、遇到的问题和改进办法。

约定一个简单的合作节奏

每次开工前说清当天目标；结束时留下程序、照片和问题记录。联调时三个人尽量在场，把“车不对劲”说成具体表现，例如某个弯冲出去、突然停电或识别错了方向。

赛前核对

尺寸、重量和电池符合要求；完整跑一圈；冲线后语音接管可在3秒内停稳；能演示不少于两条自选语音指令；报告、稳定程序和充电/工具/备件准备齐全。自动停车作为额外加分项安排。

依据：项目主目录《比赛文档.pdf》第2-4页。阶段顺序及“连续3次试跑”为团队建议目标，正式赛程和评分解释以主办方通知为准。